

## 1 エネルギーの移り変わり

**考え方** どの装置が、何のエネルギーを何のエネルギーに変えているかを、順に追います。

(1) A

**位置エネルギー**

- 高い所にある水は、位置エネルギーをもっています。
- 水が落ちると、位置エネルギーが運動エネルギーに変わり、水車を回します。

(2) B

**電気エネルギー**

- 発電機は、水車の回転の運動エネルギーを、電気エネルギーに変える装置です。

(3) C

**熱エネルギー**

- 電球は電気エネルギーを光エネルギーに変えますが、一部は光にならずに熱エネルギーになります。
- 熱エネルギーは、電球の目的である光としては利用できません。

(4) 総量が変わらないこと

**エネルギーの保存**

- 電球で熱になった分も合わせると、はじめのエネルギーの総量と同じになります。
- エネルギーが別の種類に変わるだけで、なくなったり、ふえたりしないことを、エネルギーの保存といいます。

## 2 位置エネルギーから電気エネルギーへ

**考え方** 位置エネルギーと電気エネルギーを、どちらもJで求めて比べます。100gの重力を1Nとします。

(1) 位置エネルギー

**5J**

- 500gのおもりにはたらく重力は5Nです。
- 位置エネルギー (J) = 重力 (N) × 高さ (m) で求めます。  
 $5 \times 1.0 = 5$

(2) 電気エネルギー

**1.2J**

- 電力量 (J) = 電圧 (V) × 電流 (A) × 時間 (秒) で求めます。  
 $1.5 \times 0.2 \times 4 = 1.2$

(3) 変換効率

**24%**

- 変換効率 (%) =  
電気エネルギー ÷ 位置エネルギー × 100です。  
 $1.2 \div 5 = 0.24$   
 $0.24 \times 100 = 24$

(4) 小さくなった理由

**位置エネルギーの一部が、熱などの利用できないエネルギーに変わったから。**

- 軸の摩擦や導線などで、一部が熱になり、利用できなくなります。
- なくなったのではなく、総量は保存されています。

## 3 熱の伝わり方

**考え方** 熱が、物質の中を順に伝わるのか、物質が動いて運ぶのか、物質がなくても届くのかを見分けます。

(1) ろうをぬる理由

**ろうがとける順に、熱が棒を伝わるようすを調べるため。**

- 熱が伝わった所から、ろうがとけます。
- 間隔をそろえると、とける順やはやさを比べられます。

(2) ①と②の伝わり方

**①伝導 ②対流**

- ①は、物質の中を熱が順に伝わるので、伝導です。
- ②は、あたためられた水が動いて熱を運ぶので、対流です。

(3) 放射の例

**ア、エ**

- ③の伝わり方を放射といい、物質がなくても熱が直接届きます。アとエが放射です。
- イは伝導、ウは対流です。

(4) ストーブを低く置く理由

**あたためられた空気は密度が小さくなって上に動き、上の冷たい空気が下に動いて、空気が部屋の中を回るから。**

- あたためられた空気は、密度が小さくなって上に動きます。
- 冷たい空気は密度が大きいので下に動きます。これをくり返して空気が回り、全体があたたまります。このような熱の伝わり方が対流です。

### まちがえやすいところ

- 熱になったエネルギーを、なくなったと考えないように、総量は保存されます。
- 変換効率を、使えたエネルギーでわって求めないように、もとのエネルギーでわります。